

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Электрофизических установок и ускорителей
(полное название кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ЭФУиУ А.В. Бурдаков
(фамилия, имя, отчество)

(подпись, дата)

**ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА**

студенту Светохину Сергею Сергеевичу
(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки 03.03.02 Физика
(код и наименование направления подготовки бакалавра)

Физико-технический факультет
(полное название факультета)

Тема Разработка и создание квадрантного монитора
(полное название темы выпускной квалификационной работы бакалавра)
пучка синхротронного излучения

Исходные данные (или цель работы) Разработка квадрантного монитора
положения пучка синхротронного излучения на основе кремниевого p-i-n фотодиода
и исследование его пространственного разрешения.

Структурные части работы Выпускная квалификационная работа выполнена на 27
страницах. Состоит из аннотации, оглавления, введения, трех глав, заключения и
списка использованных источников.

Первая глава включает в себя краткий обзор мониторов положения пучка. Вторая
глава включает описание характеристик используемого p-i-n фотодиода, создания
модели размещения фотодиодов и проектирования платы предусилителя. В
третьей главе говорится о проведенном эксперименте и полученных результатах.

Задание согласовано и принято к исполнению.

**Руководитель
от НГТУ**

Иванов

(фамилия, имя, отчество)

Андрей Вячеславович

к.ф-м.н.

(ученая степень, ученое звание)

(подпись, дата)

**Руководитель
от организации**

Ракиун

(фамилия, имя, отчество)

Яков Валерьевич

к.ф-м.н.

(ученая степень, ученое звание)

(подпись, дата)

Студент

Светохин

(фамилия, имя, отчество)

Сергей Сергеевич

ФТФ, ФТ-91

(факультет, группа)

(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по НГТУ № _____ от «____» _____ 2023 г.

изменена приказом по НГТУ № _____ от «____» _____ 2023 г.

ВКР сдана в ГЭК № _____, тема сверена с данными приказа

(подпись секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, дата)

(фамилия, имя, отчество секретаря государственной
экзаменационной комиссии по защите ВКР)

АННОТАЦИЯ

Данная работа посвящена разработке и созданию прототипа квадрантного монитора положения пучка синхротронного излучения на основе кремниевого p-i-n фотодиода. Она включает в себя краткий обзор разновидностей мониторов положения пучка, а также описание характеристик используемого p-i-n фотодиода, в том числе, полученных в результате исследований его пространственной однородности. В процессе работы была создана модель размещения p-i-n фотодиодов, спроектирована плата предусилителя и проведены исследования пространственного разрешения изготовленного прототипа. Исходя из полученных данных, можно сказать о том, что спроектированный монитор положения пучка имеет пространственное разрешение порядка 1 микрона.

ABSTRACT

This work is focused on developing and creation of a prototype of a quadrant X-Ray beam position monitor (XBPM), based on a Si-pin photodiode. It includes a brief overview of the various type of XBPM, as well as a description of the characteristics of the pin photodiode used, including those obtained as a result of studies of its spatial homogeneity. In the course of the work, a model of the placement of pin photodiodes was created, preamplifier board was designed and investigations of the spatial resolution of the manufactured prototype were carried out. Based on the data obtained it can be concluded that the designed beam position monitor has a spatial resolution of about 1 micron.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
ГЛАВА 1 Краткий обзор мониторов положения пучка	8
1.1 Мониторы положения синхротронного излучения.....	8
1.2 Краткое описание pin фотодиодов.....	10
ГЛАВА 2 Подготовка к эксперименту	12
2.1.1 Характеристики используемого pin фотодиода.....	12
2.1.2 Измеренные параметры.....	14
2.2 Прототип монитора.....	16
2.3 Схема предусилителя	17
ГЛАВА 3 Экспериментальные данные и результаты	21
3.1 Описание эксперимента	21
3.2 Обсуждение результатов.....	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	27

ВВЕДЕНИЕ

Приобретаемый опыт исследований с использованием источников синхротронного излучения (СИ) приводит к новым требованиям, предъявляемых к качеству пучка СИ. Для повышения качества получаемых экспериментальных данных необходимо знать профиль, интенсивность и положение пучка, в некоторых случаях важно знать положение пучка с точностью порядка микрометра. Кроме того, одним из важных требований исследователей является высокая стабильность работы станции в течении всего времени эксперимента, собственно, поэтому вопросы контроля положения пучка являются первостепенными при планировании работ. Для мониторингирования положения и интенсивности пучка СИ и используют такие диагностические приборы как XBPM (X-Ray Beam Position Monitor).

Выбор материала и конструктива XBPM зависит от многих параметров, таких как мощность излучения, рабочая энергия излучения, размеры пучка и требования на допустимые искажения СИ монитором (при динамическом мониторингировании). Следует отметить, что при динамическом мониторингировании есть принципиальная возможность ввести обратную связь с коррекцией пучка в накопителе.

Целью данной работы является разработка квадратного XBPM на основе кремниевого p⁺n фотодиода и исследование его пространственного разрешения.

ГЛАВА 1 Краткий обзор мониторов положения пучка

1.1 Мониторы положения синхротронного излучения

Современные ХВРМ можно разделить на три основных типа.

1) «Ножевые» детекторы. Работа мониторов положения пучка СИ, вводимых в периферию пучка (с его частичным перекрытием) зависит от их конструкции. Основная задача этих мониторов – регистрация изменения интенсивности излучения в месте расположения датчиков, которое происходит вследствие изменения площади перекрытия детектора и пучка при его смещении [1].

Одной из распространенных реализаций является использование «светочувствительных» элементов, например фотодиодов. В таком случае, элементы устанавливаются на периферии сечения пучка (рисунок 1) для измерения фототока, пропорционального интенсивности потока фотонов. В таких детекторах измеряют интенсивность на периферии с помощью пластин расположенных симметрично относительно оси контролируемого пучка СИ. Сравнивая фототок с каждой из пластин, можно определить положение пучка относительно центральной оси монитора с высокой точностью (вплоть до десятых долей микрона). Центром считается равный сигнал с секторов, а по разности сигнала между попарно стоящими элементами можно судить об изменении положения пучка.

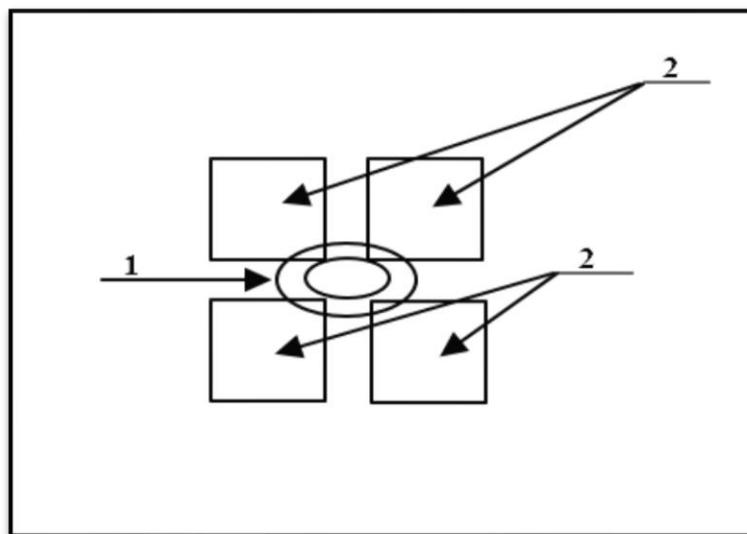


Рисунок 1. Схема периферийного монитора положения пучка: 1-пучок СИ; 2 - датчики стоящие на периферии

2)«Экраны». К таким мониторам пучка можно отнести флуоресцентные экраны, проволочные сканеры, состоящие либо из сетки, либо из единичной проволоки, перемещаемой поперек пучка. Недостатком данного типа мониторов является необходимость перекрытия пучка, поэтому их используют в основном при начальной юстировке и на этапе подготовки эксперимента. Исключение из этого списка – тонкие полупроводниковые детекторы (рисунок 2), выполненные на основе одного кристалла алмаза или карбида кремния (обладают хорошей теплопроводностью, малым поглощением излучения и температурной стойкостью; по принципу работы схожи с мониторами первого типа, можно использовать при динамическом мониторинге) [2].

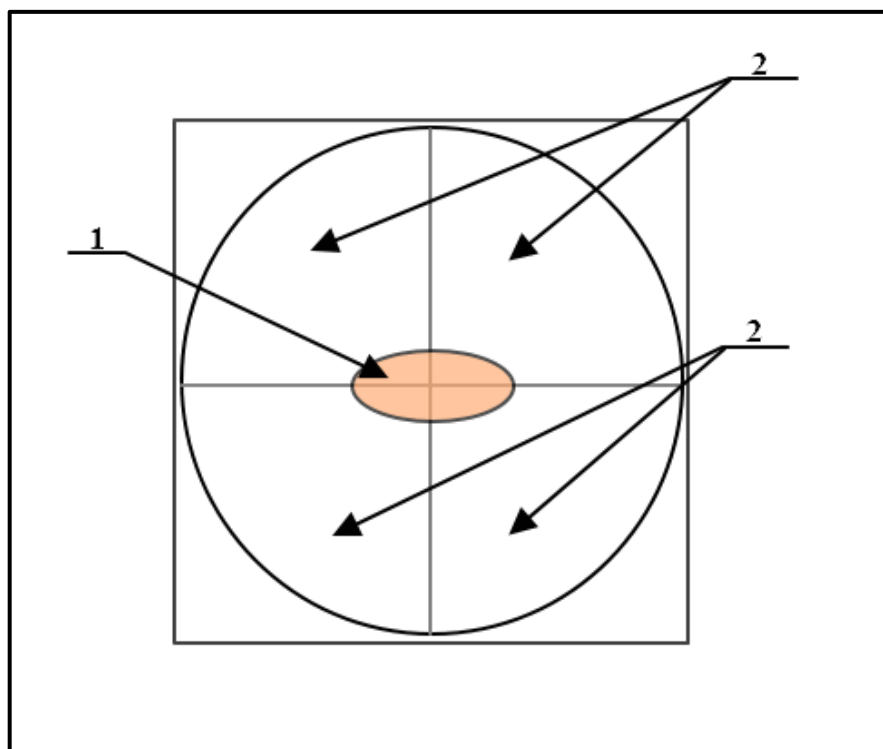


Рисунок 2. Полупроводниковый монитор положения, выполненный на одном кристалле: 1- пучок СИ; 2- сектора с которых измеряют сигнал

3)Позиционно чувствительные ионизационные камеры [3]. Используются для измерения интенсивности и распределения излучения и определения положения. Схематичный вид ионизационной камеры с разрезным электродом представлен на рисунке 3.

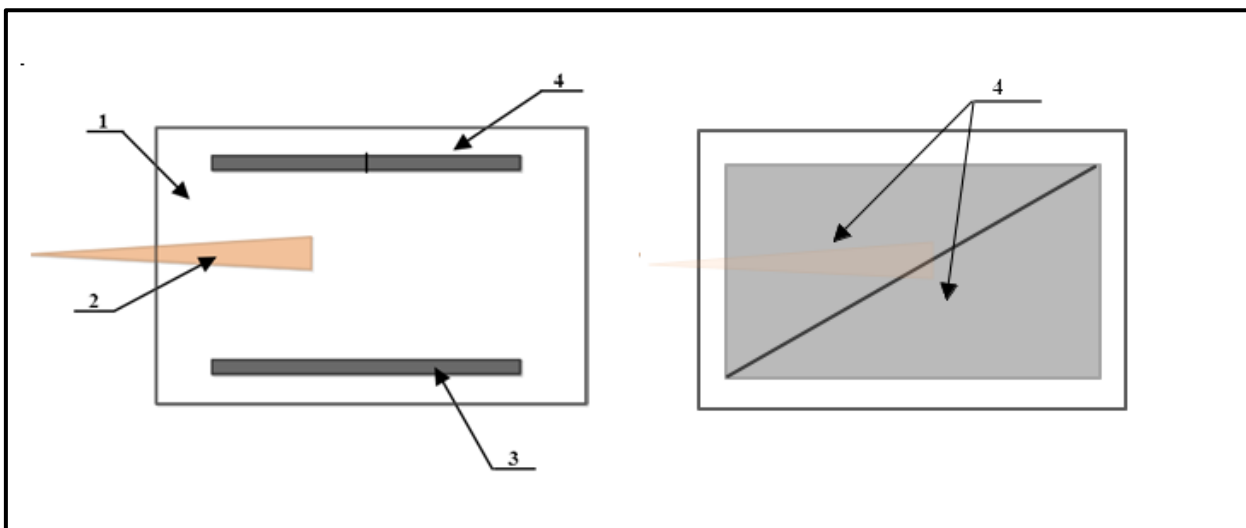


Рисунок 3. Схематический вид ионизационной камеры: 1-объем с газом; 2- пучок СИ; 3- катод; 4- собирающий разрезной электрод

В данной работе будет рассматриваться разработка прототипа монитора первого типа на основе pin фотодиода.

1.2 Краткое описание pin фотодиодов.

Pin диод – разновидность диода, в котором между областями электронной (n) и дырочной (p) проводимостей находится собственный (нелегированный) полупроводник (i- область). Области p и n как правило легируются сильно, так как они часто используются для омического контакта к металлу. На рисунке 4 представлен схематичный вид в pin фотодиода в разрезе.

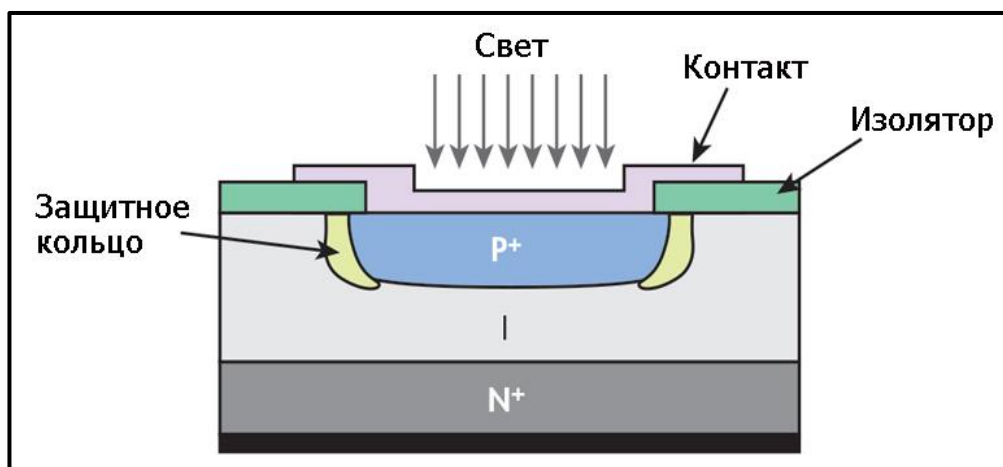


Рисунок 4. Схематичный вид pin фотодиода

В качестве фотодетектора рпн диод работает при обратном смещении. При этом он закрыт и не пропускает ток (за исключением незначительного темнового тока). Фотон входит в i –область, порождая образование электронно–дырочных пар. Носители заряда, попадая в электрическое поле, начинают двигаться к высоколегированным областям, создавая электрический ток, который может быть детектирован внешней цепью. Проводимость диода зависит от длины волны и интенсивности падающего излучения. Величина обратного напряжения может достигать больших значений, при этом большее напряжение создает большее поле, которое вытягивает носители из i - области более быстро.

Рассмотрим принцип работы фотоприемника на примере фотодиода, для которого характерно наличие i –слоя между слоями p - и n - типа. На структуру подается напряжение с обратным смещением. Сильное легирование крайних слоев делает их проводящими, и максимальное значение электрического поля создается в нелегированном слое собственной проводимости. При наличии падающего на i -слой излучения, в нем образуются свободные электронно-дырочные пары, которые под действием электрического поля быстро разделяются и двигаются в противоположных направлениях к своим электродам, создавая электрический ток. Эффективным является взаимодействие излучения только с i -слоем. Поэтому при изготовлении рпн фотодиодов обедненную область стремятся сделать достаточно большой протяженности, чтобы она полностью поглощала все падающее излучение.

ГЛАВА 2 Подготовка к эксперименту

2.1.1 Характеристики используемого pin фотодиода

Топология и характеристики pin фотодиода предоставлены ИФП СО РАН. На рисунке 5 фотодиод в разрезе, а на рисунке 6 представлена его топология.

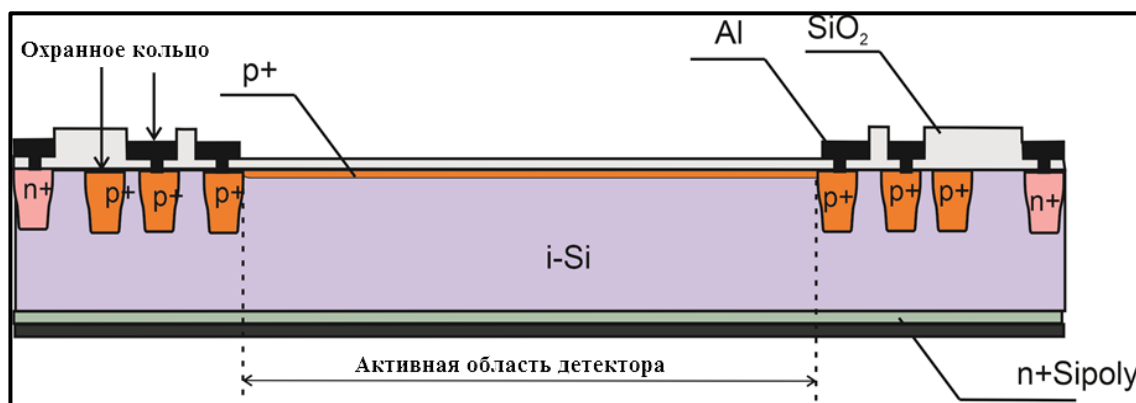


Рисунок 5. Pin фотодиод в разрезе

Диод состоит из подложки высокочистого кремния с удельным сопротивлением $3 \div 5$ кОм см (область i-Si, время жизни неравновесных носителей около 1 мс), локальных областей n+ и p+, создаваемых диффузионной загонкой фосфора и ионным легированием бора соответственно, пассивирующих диэлектрических слоев SiO_2 и алюминиевой металлизации.

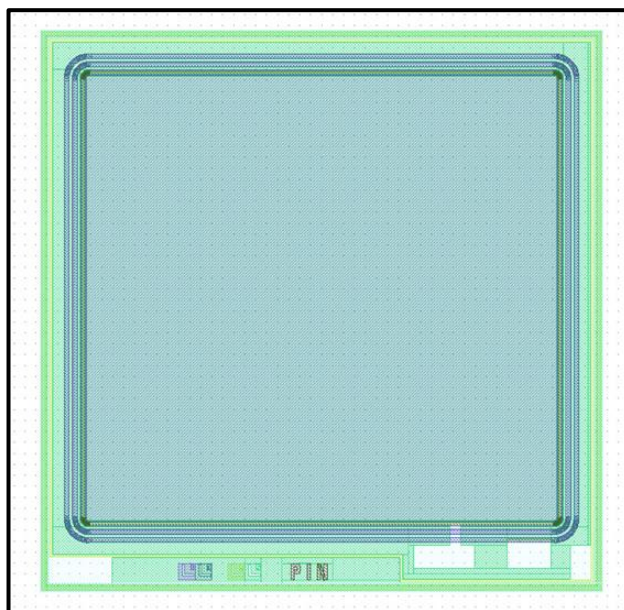


Рисунок 6. Топология фотодиода

Размеры кристалла составили $5,1 \times 5,1 \text{ мм}^2$ при активной площади $4,4 \times 4,1 \text{ мм}^2$. На рисунке 7 и рисунке 8 представлены вольт-амперная и вольт -фарадная характеристики соответственно.

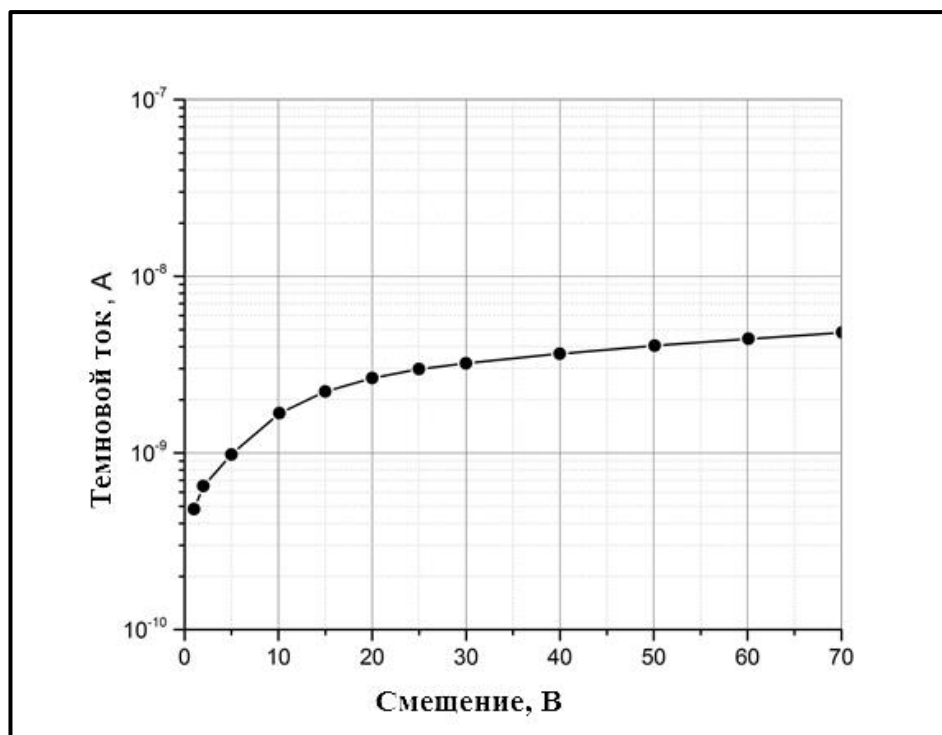


Рисунок 7. Воль-амперная характеристика рпн диода

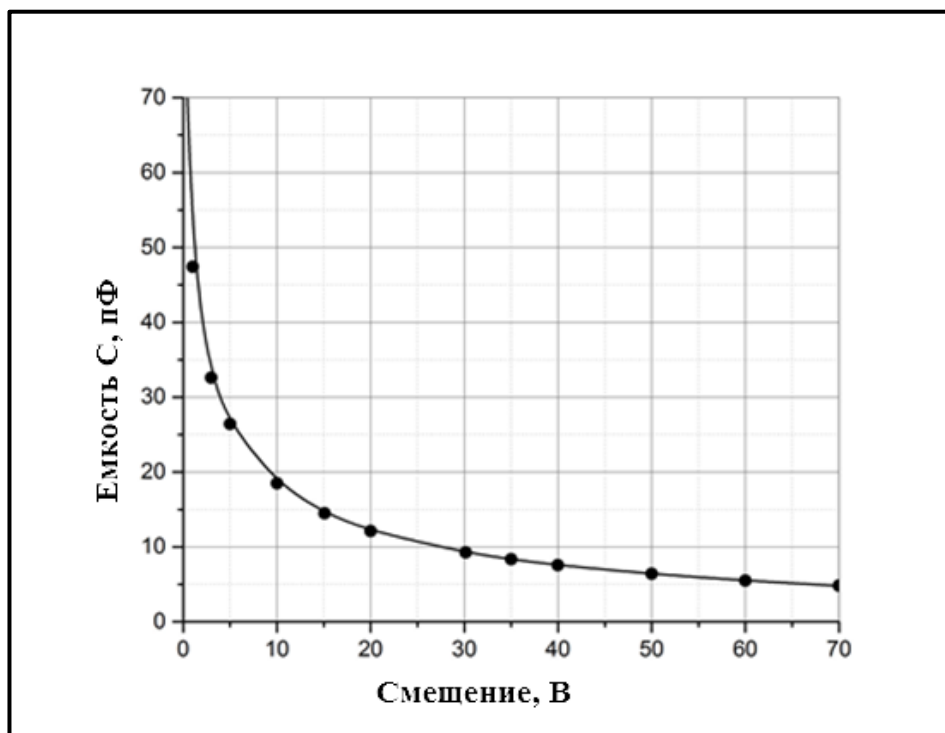


Рисунок 8. Вольт-фарадная характеристика рпн диода

2.1.2 Измеренные параметры

В ходе проведенных ранее работ были получены интересные нас параметры (пространственная однородность). Измерения проводились на специализированной технологической станции ВЭПП-4 ИЯФ СО РАН при энергии пучка 16,2 кэВ.

Профиль пучка по вертикальной координате представлен на рисунке 9. В работе использовалась щель размером 1 мм по вертикали вблизи максимума интенсивности. В данной окрестности пучок считается однородным.

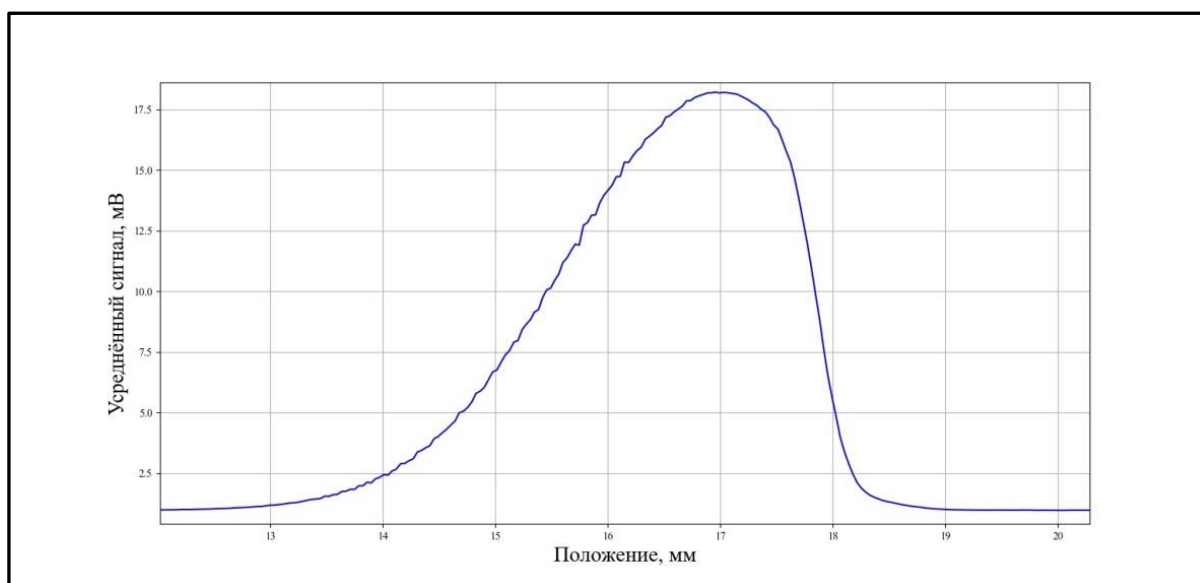


Рисунок 9. Профиль пучка излучения по вертикальной координате

При исследовании неоднородности и зависимости фототока от размера засвечиваемой области проводились следующие измерения: 1) определили рабочую область rip фотодиода (рисунок 10); 2) провели измерения зависимости фототока от вертикальной координаты rip фотодиода (рисунок 11).

По-видимому, неоднородность на рисунке 11 в точке с координатой 3,5 мм связана с возбуждением L-края золота, которое используется в качестве соединения кристалла фотодиода с корпусом.

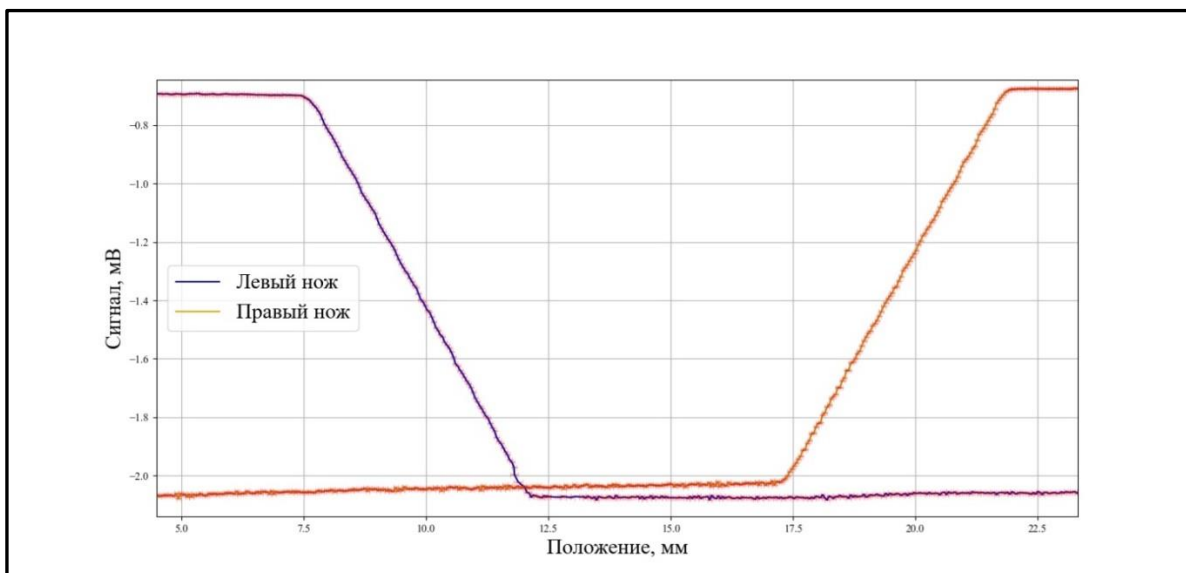


Рисунок 10. Сканирование рпн фотодиода по горизонтальной координате. Точки представлены усредненной выборкой из 10 измерений.

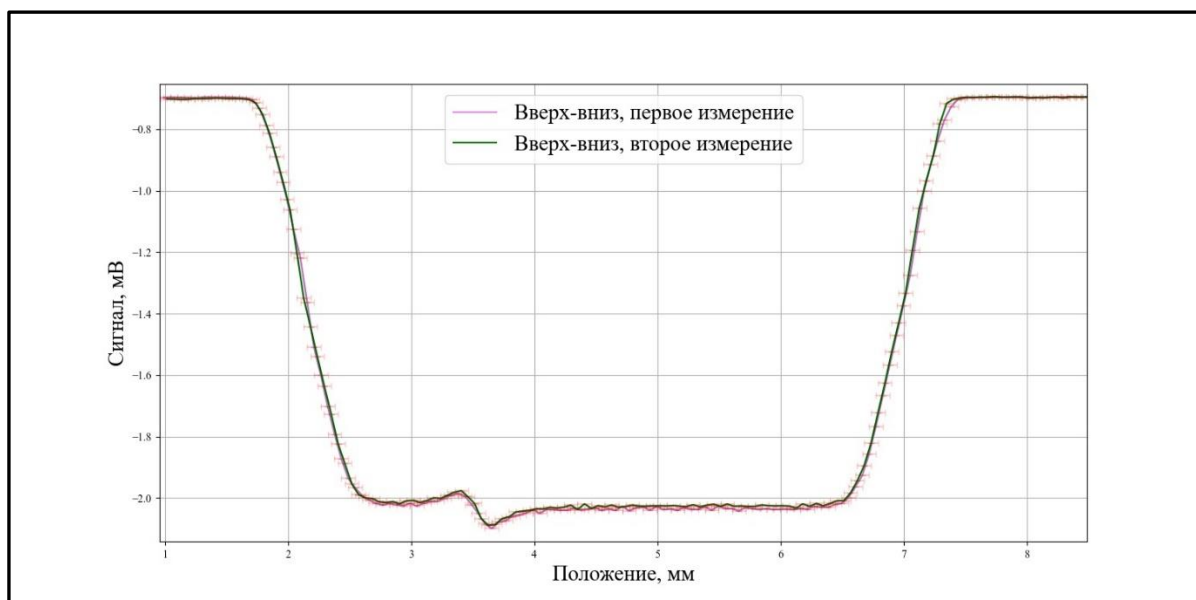


Рисунок 11. Сканирование рпн фотодиода по вертикальной координате. Точки представлены усредненной выборкой из 10 измерений.

Все измерения проводились при одинаковой энергии, а так же одинаковом напряжении смещения. Фиксировалось изменение тока пучка в накопителе в процессе выполнения эксперимента. Фототок пропорционален току накопителя, поэтому измеренный сигнал был нормирован на ток накопителя, равный 1 мА.

Эффективная однородная область рpn диода составила $5,1 \times 5,1 \text{ мм}^2$. Результаты показали возможность применения данного фотодиода в мониторе положения пучка СИ

2.2 Прототип монитора

Секции квадратного монитора, представляющие из себя 4 рpn фотодиода, было решено расположить на периферии области с характерным размером порядка 1 мм по горизонтали и вертикали для обеспечения максимальной чувствительности. При таком расположении выполняется важное требование – рабочие элементы монитора не попадают в основную часть пучка СИ. Исходя из этого, была разработана модель размещения рpn фотодиодов, которая представлена на рисунке 12.

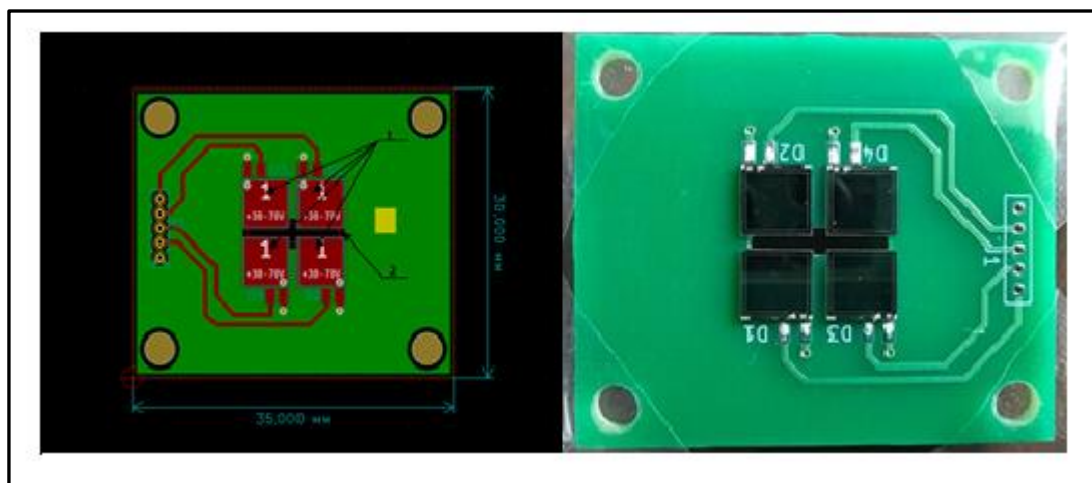


Рисунок 12. Модель размещения фотодиодов слева и готовая оснастка справа. 1-рpn диоды; 2-вырез под пучок

Оснастка под рpn фотодиода представляет собой печатную плату, выполненную на стеклотекстолите размером $35 \text{ мм} \times 30 \text{ мм}$ с вырезом под пучок синхротронного излучения размером 10 мм по горизонтали и 2 мм по вертикали. По периметру платы расположены отверстия для крепления платы на установке.

Рpn диоды распаивали на плату в ИФП СО РАН. Неидеальность установки диодов (по углу и по координате) не играет существенной роли для демонстрации возможностей монитора.

2.3 Схема предусилителя

В связи с тем, что рiп фотодиод является генератором тока, необходимо было сделать предусилитель для согласования с АЦП. Для этого был спроектирован модуль, представляющий собой трансимпедансный усилитель, инвертирующий повторитель (рисунок 13) и источник смещения для фотодиодов.

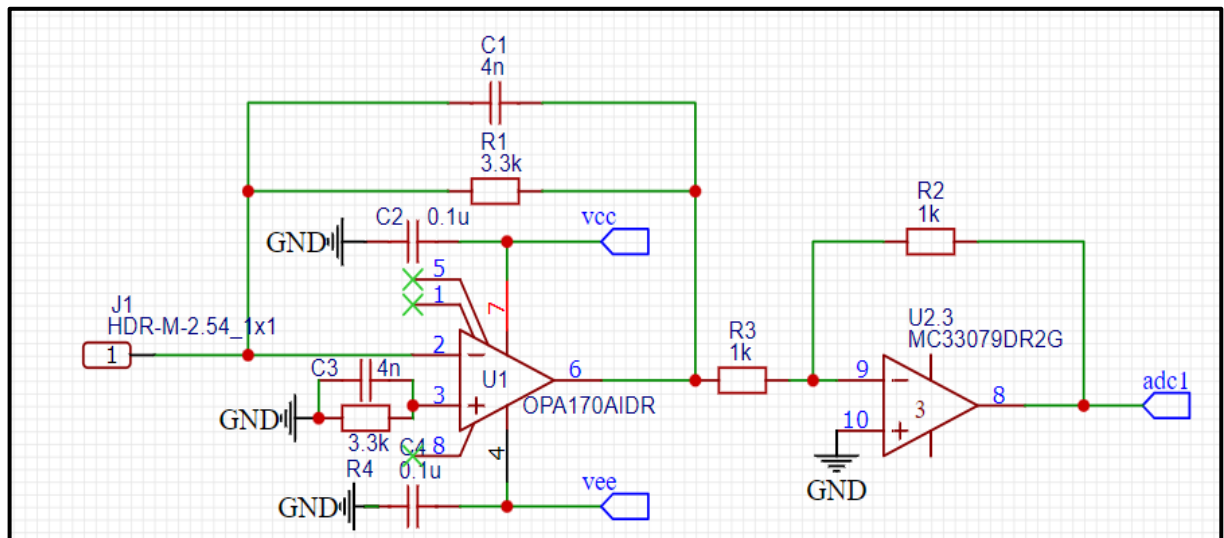


Рисунок 13. Трансимпедансный усилитель с инвертирующим повторителем.

Для трансимпедансного усилителя было необходимо выбрать подходящий операционный усилитель (ОУ), основным требованием являлось то, чтобы входной ток смещения ОУ был меньше темнового тока рiп диода. Из имеющихся, данным требованиям удовлетворил ОУ ОРА170. К ОУ инвертирующего повторителя особых требований не было, и он был выполнен на МС33079.

Изначально в цепи обратной связи трансимпедансного усилителя были выбраны следующие номиналы $R1=3.3\text{ кОм}$ и $C1=4\text{ нФ}$, обеспечивающие при максимальном токе в 1 мА напряжение на выходе 3,3 В и полосу пропускания около 10 кГц. Данные параметры были выбраны при предыдущих измерениях, где максимально зарегистрированный ток достигал 1 мА при полной засветке рiп диода, а полоса пропускания нас особо не волновала.

Источник смещения был собран на повышающем преобразователе LM2733 рисунок 14.

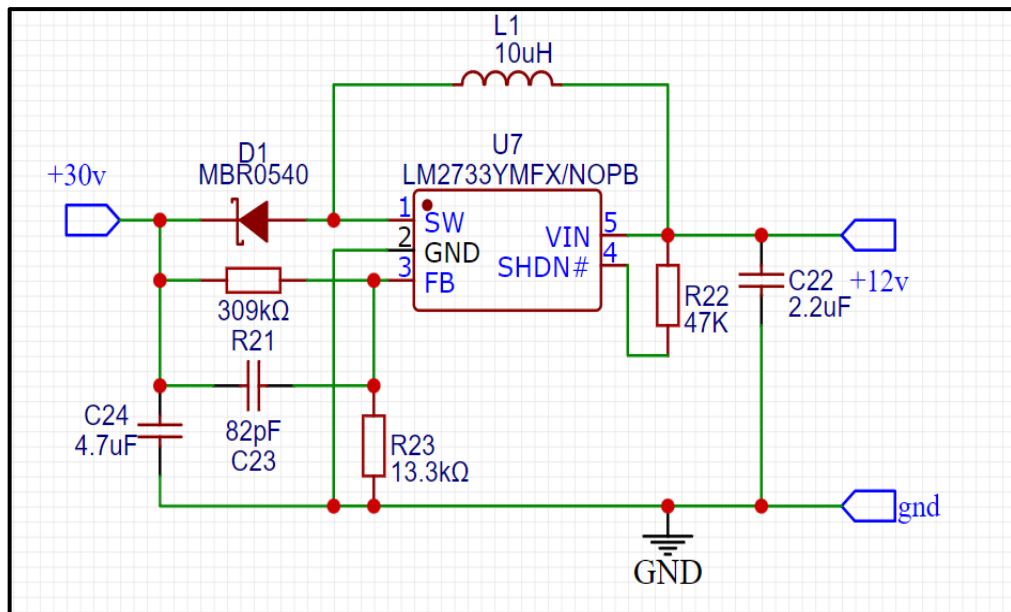


Рисунок 14. Источник смещающего напряжения для pin фотодиода

Проектирование было выполнено в САПР EasyEDA. На рисунках 15, 16 представлена принципиальная схема и на рисунке 17 готовая печатная плата.

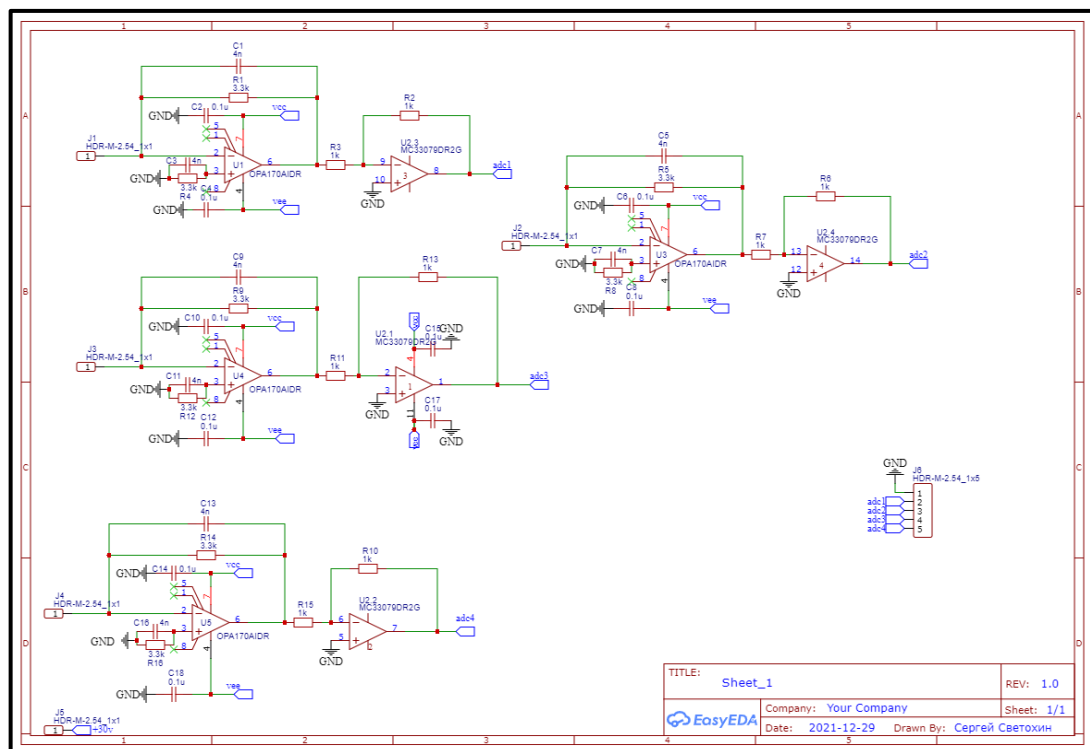


Рисунок 15. Принципиальная схема, предусилитель

В процессе отладки были внесены доработки: собран простой экранирующий кожух из фольгированного стеклотекстолита (рисунок 18), использовано батарейное питание и изменен коэффициент усиления трансимпедансного усилителя путем замены резистора обратной связи с 3,3 до 100 кОм (по причине того, что при засветке края фотодиода ток не превышал сотни наноампер).



Рисунок 18. Плата предусилителя и датчика в экранирующем кожухе

ГЛАВА 3. Экспериментальные данные и результаты

3.1 Описание эксперимента

Измерения проводились на экспериментальной станции элементного рентгенофлуоресцентного анализа ВЭПП-3, фото станции на рисунке 19.

При проведении измерений использовалось: высокоточная подвижка блока конфокального рентгеновского микроскопа (КРМ) обеспечивающая гарантированный шаг 0,1 мкм, блок щелей и внешний АЦП NI USB6289.

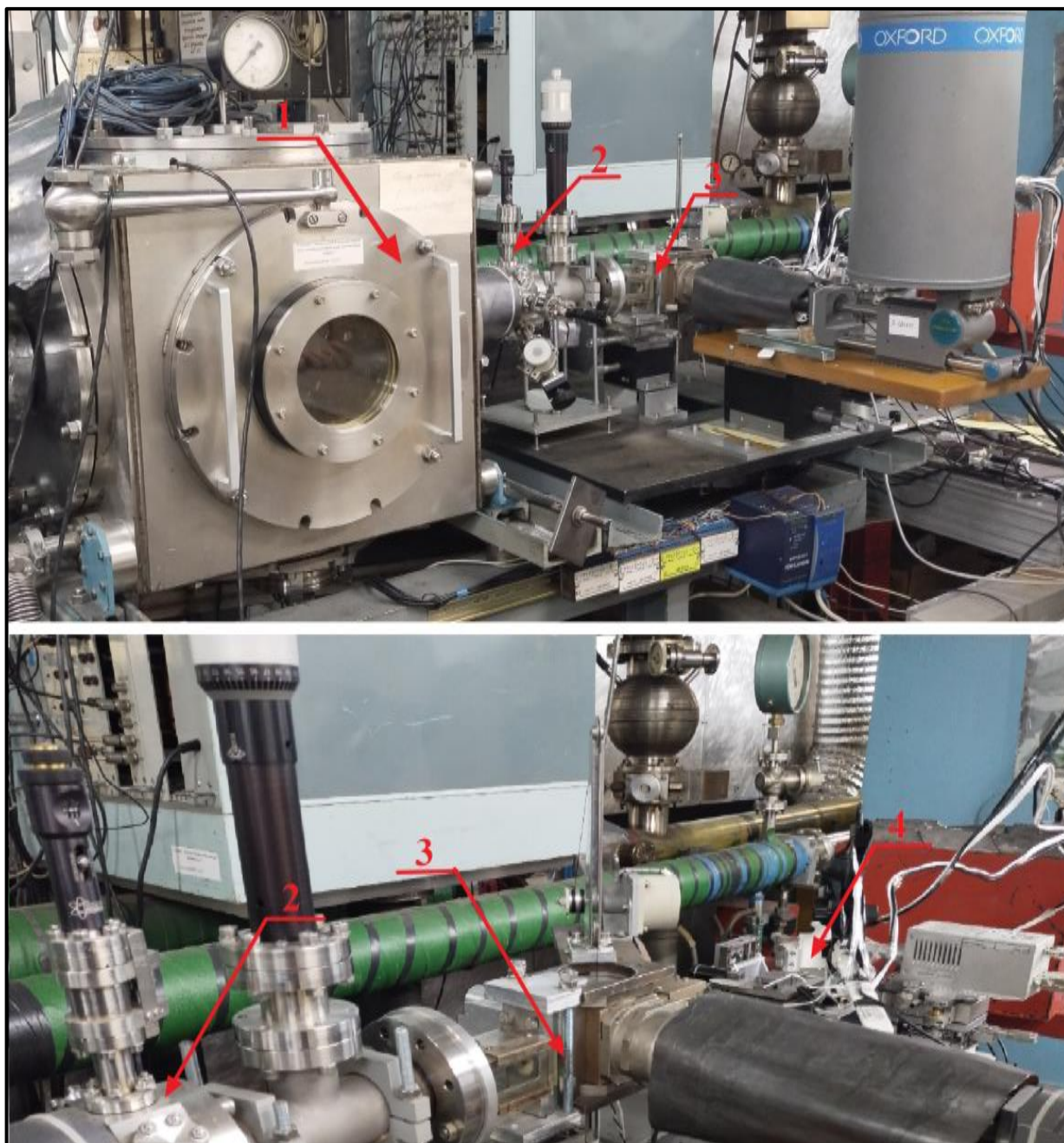


Рисунок 19. Фото экспериментальной станции: 1- монохроматор; 2-блок горизонтальных/вертикальных щелей; 3-блок круглых щелей; 4- блок КРМ

Датчик положения пучка закрепляли на подвижках образца блока КРМ (рисунок 20). Данные регистрировались с помощью многоканального 18 битного АЦП с частотой измерений 1 кГц. Во всех экспериментах использовалось монохроматическое излучение с энергией 12,5 кэВ.

Настройка системы производилась относительно центра датчика по равному сигналу с секторов.

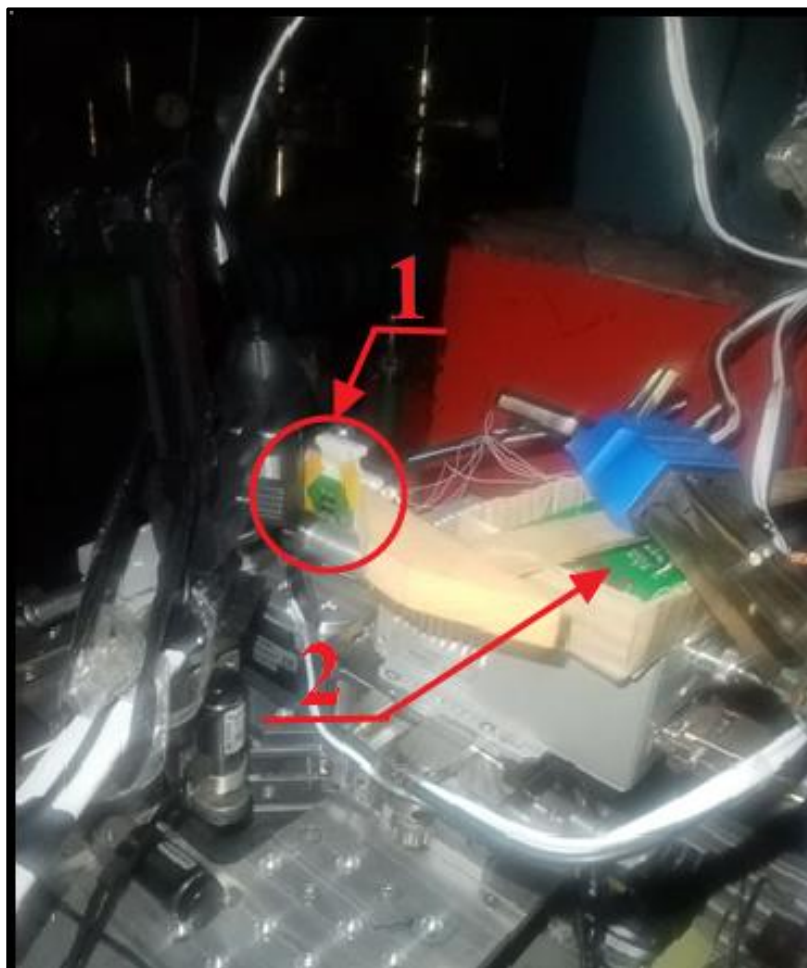


Рисунок 20. Датчик положения на подвижке образца КРМ: 1- датчик; 2- предусилитель

Описание эксперимента: измерение 10 секунд в точке (т.е. усредняли 10^4 измерений), в каждом эксперименте следили за изменением сигнала правой пары секторов.

1) Первый эксперимент: шаг подвижек блока КРМ составлял 100 микрон. Изменение сигнала в реальном времени при каждом шаге заметно на глаз (рисунок 21).

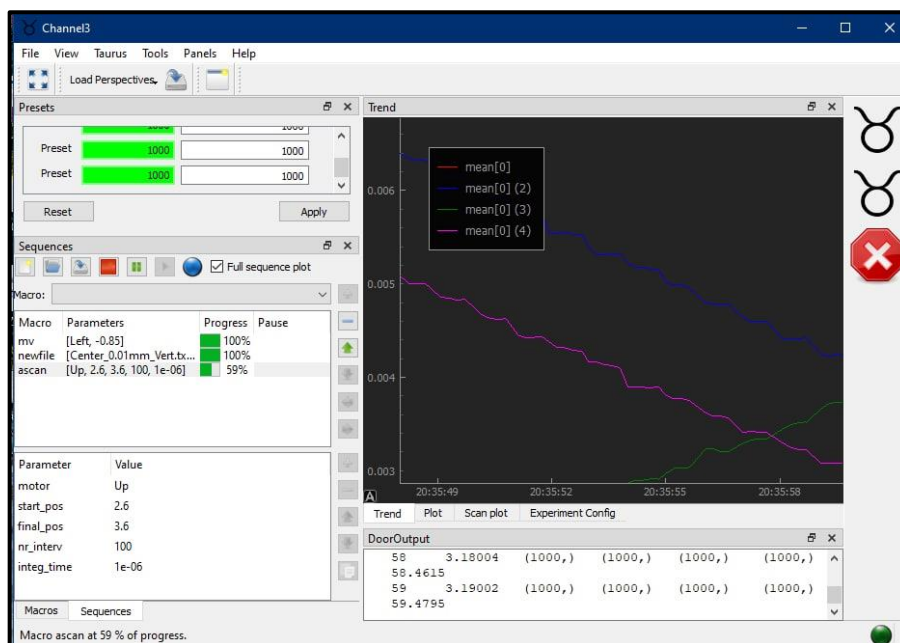


Рисунок 21. Эксперимент с шагом 100 мкм

2) Второй эксперимент: шаг подвижек блока КРМ составил 10 микрон, от найденного центра осуществляли перемещение вниз, затем вверх (рисунок 22).

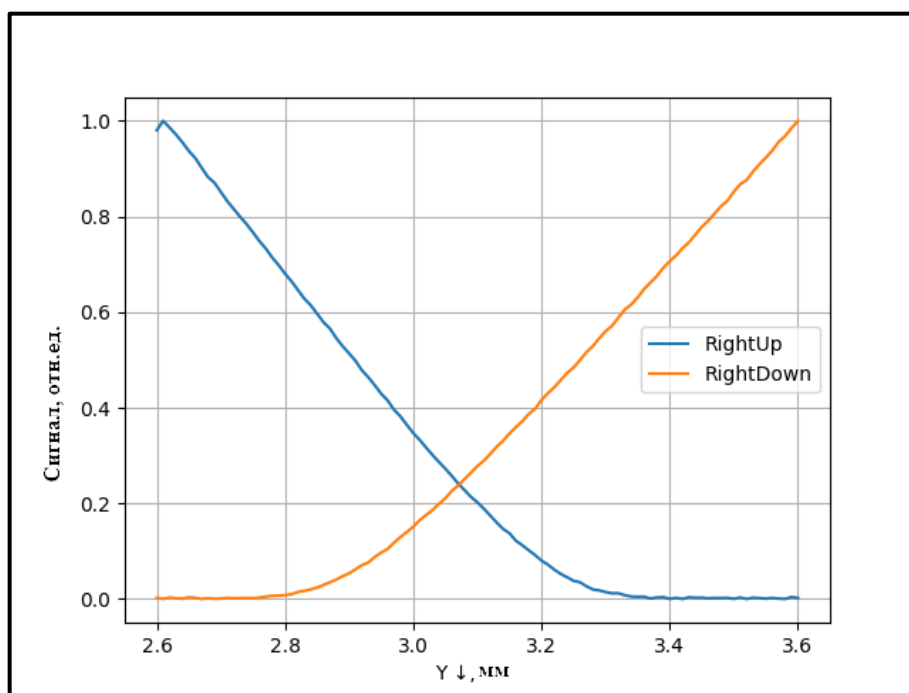


Рисунок 22. Сигнал с правой пары секторов с нормировкой, шаг 10 микрон

3) Третий эксперимент: шаг подвижек блока КРМ составлял 1 микрон, от найденного центра осуществляли перемещение вниз, затем вверх (рисунок 23).

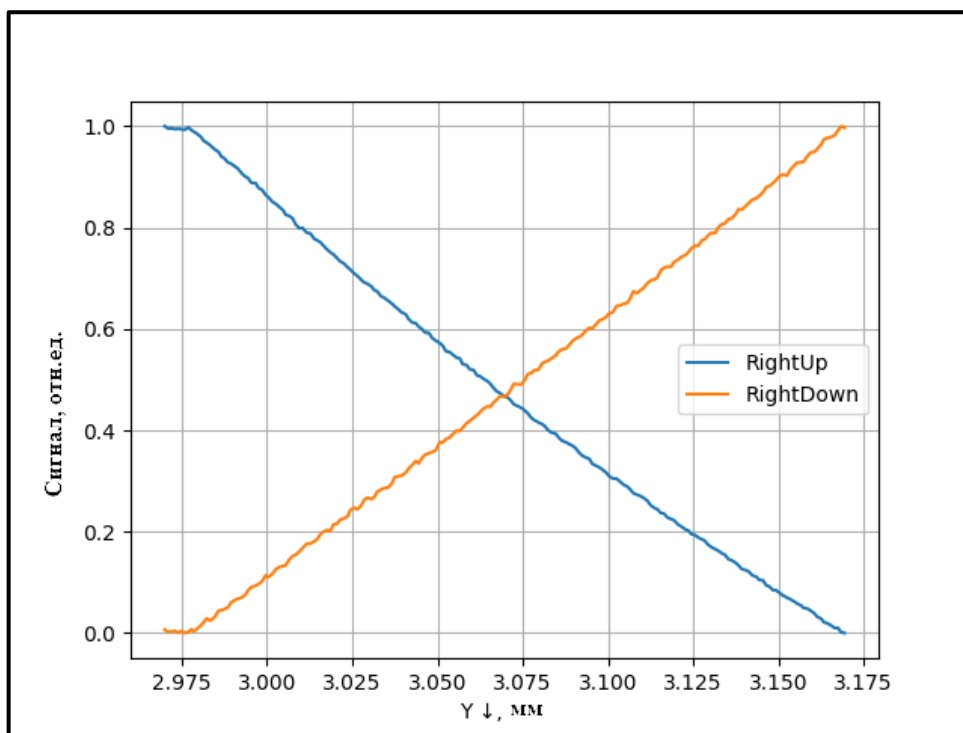


Рисунок 23. Сигнал с нормировкой, шаг 1 микрон

3.2 Обсуждение результатов

На рисунке 24 представлен скриншот во время эксперимента с шагом 1 микрон. На нем видны ступеньки изменения сигнала при каждом шаге, небольшие пики связаны с действием механики подвижки.

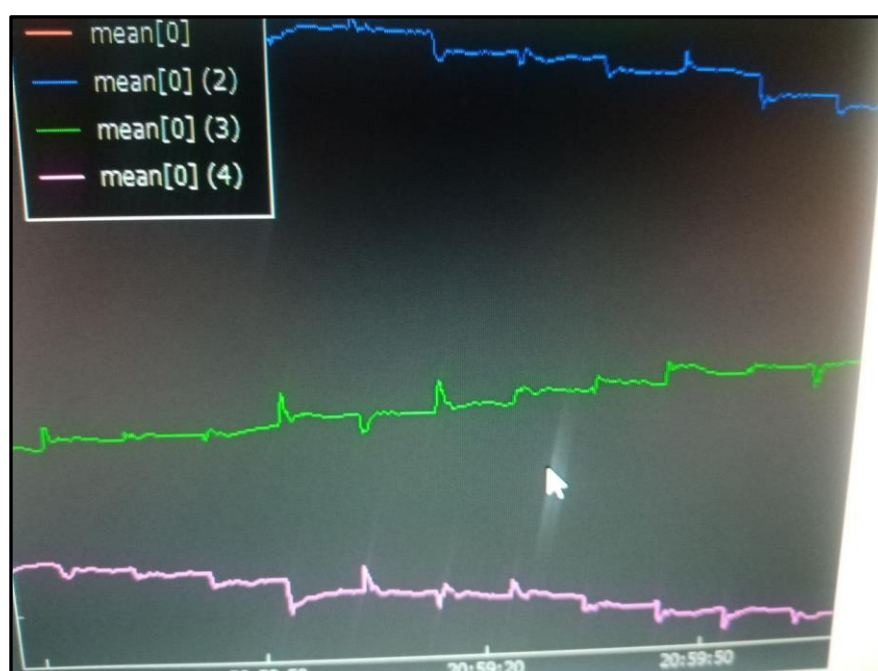


Рисунок 24. Скриншот во время эксперимента шагом 1 микрон

Для вычисления ошибки брали обратную функцию к графику положения. На рисунке 25 представлена ошибка определения шага, DXMean это среднее среди модулей (характерная ошибка). Видно, что она меньше шага и составила 0,4 микрона, а следовательно необходимая точность достигнута.

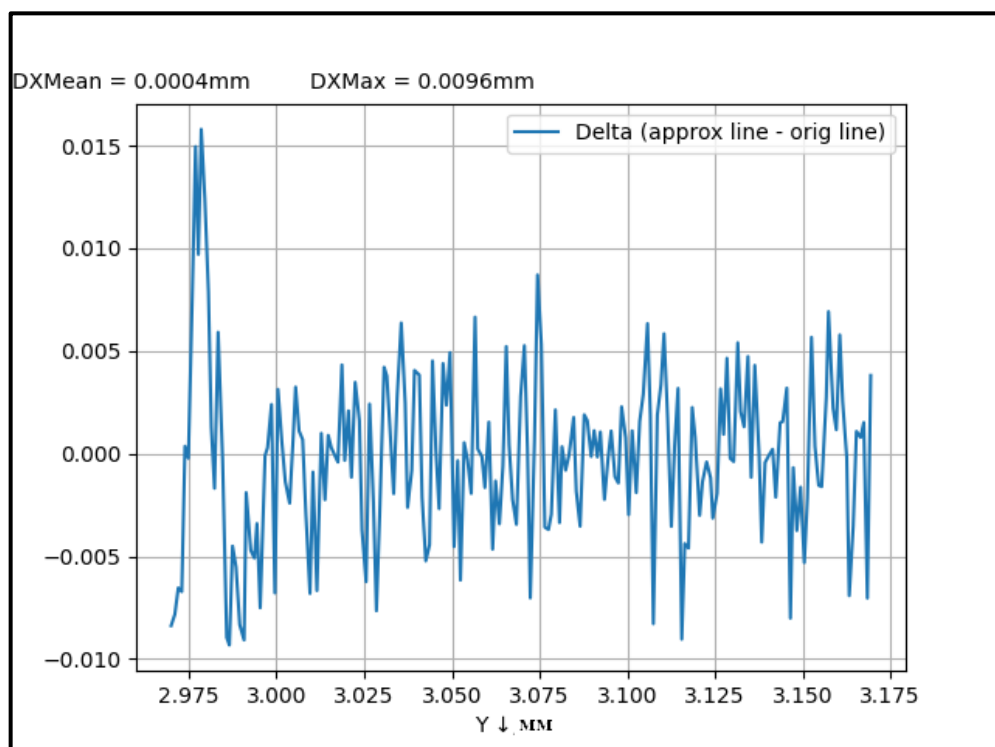


Рисунок 25. Ошибка определения шага

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из полученных в ходе данного исследования результатов, можно сказать о том, что квадрантный монитор положения пучка на основе кремниевого p-i-n фотодиода имеет пространственное разрешение порядка 1 микрона. Что является вполне подходящим для экспериментальных станций на источниках синхротронного излучения (на монохроматическом пучке, перед исследуемым образцом).

В дальнейшем развитии данной работы планируется провести оценку деградации этих фотодиодов (время наработки на отказ) и начать разработку блока электроники к данному датчику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. N. Hubert, N. Bechu, J. Dasilvacastro.(2014) Design of a new blade type XBPM./ Proceeding of IBIC2014,/ <https://accelconf.web.cern.ch/IBIC2014/papers/wepd22.pdf>
2. S. Nida, A. Tsibizov, T. Ziemann. (2018) Silicon carbide X-ray beam position monitors for synchrotron application./J. Synchrotron Rad. (2019). 26, 28-35/<https://doi.org/10.1107/S1600577518014248>
3. Li Hua-Peng, TANG Kun, ZHAO Yi-Dong. (2015) Devices for high precision x-ray beam intensity monitoring on BSRF. / Chines Physics C. / <https://doi.org/10.48550/arXiv.1512.09197>
4. Филачёв А. М., Твёрдотельная фотоэлектроника./ А. М. Филачёв, И. И. Таубкин, М. А. Тришенков – М.: Физматкнига, 2011.
5. Фетисов Г.В. Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ. / Г. В. Фетисов, под ред. Л. А. Асланова.– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.
6. Кодлинг К. Синхротронное излучение. Свойства и применение./ К. Кодлинг, В. Гудат, Э. Кох, под ред. К. Кунца М. «Мир», 1981.